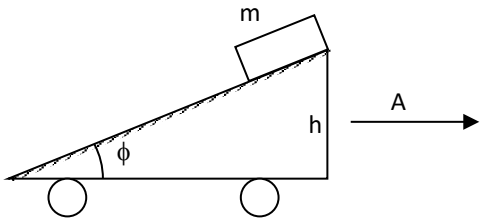
Esercitazione 10

Dinamica relativa

Esercizio 10.1

Un carrello si muove con accelerazione costante *A* su di un piano orizzontale. Sul carrello è fissato un piano scabro (rispettivamente di coefficiente di attrito statico μ_S=*0.7* e dinamico μ_D=*0.6*) inclinato di un angolo ϕ=*30°* rispetto al carrello e alto *h= 20 cm*. Sul piano scabro è poggiato un oggetto di massa *m= 1 kg*, inizialmente fermo rispetto al piano stesso. Si calcolino il massimo valore A_l dell'accelerazione del carrello per il quale l'oggetto rimane fermo rispetto al piano scabro ed il tempo impiegato per giungere alla base del carrello se quest'ultimo si muove con accelerazione $A = 2\,A_l$

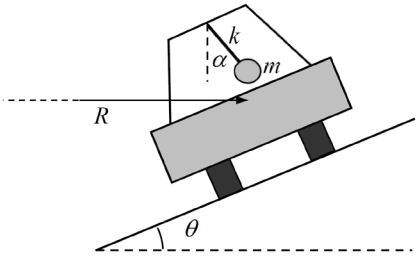


[A_l= 0.857 m/s^2; t'= 0.666 s]

Esercizio 10.2

Un'autovettura percorre a quota costante una curva parabolica, inclinata di un angolo $\theta = \pi/6$ rispetto all'orizzontale, con velocità scalare $v = 50\ km/h$. All'interno dell'autovettura un piccolo pendaglio di massa $m = 10\ g$ è appeso al tetto tramite una molla di costante elastica $k = 10\ N/m$. Nell'ipotesi che la pavimentazione della strada sia liscia e l'autovettura puntiforme, si calcoli:

a) Il raggio della curva;
b) L'angolo α che il pendaglio forma con la direzione verticale;
c) L'allungamento ΔL della molla;



[a) $R = 34\ m$; b) $\alpha = \theta$; c) $\Delta L = 1.1\ cm$]

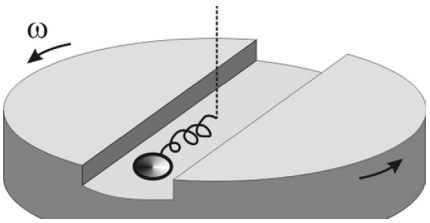
Esercizio 10.3

Un insetto, assimilabile ad un punto materiale, si muove con velocità costante v' lungo un'asta rigida e sottile di lunghezza L che ruota in un piano orizzontale attorno ad un asse verticale di rotazione passante per un'estremità di essa. Assumendo che la velocità di rotazione della sbarra intorno all'asse verticale sia $\boldsymbol{\omega_0} = \omega_0 \boldsymbol{u_z}$ costante, calcolare traiettoria, velocità e accelerazione in un sistema di riferimento solidale all'asta (O') e nel sistema di riferimento assoluto di un osservatore esterno (O).

$$\left[r = \frac{v'}{\omega}\vartheta;\ a' = 0;\ \vec{r}' = v' t\, \vec{u}_r;\ v = v'\vec{u}_r + v'\omega t\, \vec{u}_\theta;\ \vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_C = -\omega^2 v' t\, \vec{u}_r + 2\omega v' \vec{u}_\theta \right]$$

Esercizio 10.4

All'interno di una scanalatura liscia presente in un disco posto in un piano orizzontale vi è una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo L_0, come mostrato in figura. Un'estremità della molla è vincolata al centro del disco, mentre l'altra è vincolata a un corpo puntiforme di massa m. Il disco viene posto in rotazione con velocità angolare ω, tale che $\omega^2 < k/m$.



a) Si determini in funzione di ω; k; L_0 ed m l'allungamento ΔL della molla in condizioni di equilibrio.
b) Assumendo che la molla si trovi in condizioni di riposo quando il disco viene messo in moto, si calcoli la legge oraria della massa *m* e la reazione vincolare agente sulla massa dovuta ai lati della scanalatura.

[a) $\frac{m\omega^2 L_0}{k - m\omega^2}$; b) $\boldsymbol{r}(t) = \frac{L_0}{k - m\omega^2}[k - m\omega^2 \cos\omega_0 t]\boldsymbol{u_r}$, con $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m} - \omega^2}$; $\boldsymbol{R}(t) = \frac{2m^2\omega^3 L_0 \omega_0}{k - m\omega^2}\sin\omega_0 t\, \boldsymbol{u_\theta}$;]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani

Esercizi supplementari

Esercizio S10.5

(Accelerometro) Un punto materiale di massa *m* è posto sul pavimento liscio di un carrello che avanza con accelerazione $\boldsymbol{a_t}$ rispetto al sistema inerziale O in quiete di un osservatore esterno. Ad un estremo del carrello è fissata una molla di costante elastica *k*. Descrivere le osservazioni di O e O' (sistema di riferimento relativo al carrello).

Esercizio S10.6

Un oggetto in quiete di massa *m*= 1 kg è collegato a un dinamometro ed è posto sul pavimento privo di attrito di un vagone di un treno che percorre a velocità costante *v*= 70 km/h un tratto rettilineo di ferrovia. A un certo istante il treno percorre una curva senza variare la sua velocità e il dinamometro misura una forza pari a 0.75 N. Qual è il raggio di curvatura *R* della curva?

[R = 504 m]

Esercizio S10.7

Su un treno è posto un pendolo, di lunghezza *L=0.4 m* e massa *m=0.5 kg*, appeso al soffitto. A un certo istante, il treno inizia a curvare, percorrendo la curva, di raggio *R=100 m*, con velocità costante pari a v_0*=54 km/h*.

a. In che direzione si dispone il pendolo (in condizione statiche, cioè supponendo che non oscilli) rispetto al treno durante la curva?
b. Quanto vale la tensione del filo, nelle condizioni del punto (a)?
c. Se il pendolo può sopportare una tensione massima pari a T_{max}*=15 N*, quale sarebbe il massimo angolo che formerà il pendolo rispetto alla verticale affinché il pendolo non si rompa? E la massima velocità del treno?
d. Come cambierebbe la tensione del filo se il treno, all'inizio della curva, stesse anche accelerando con accelerazione tangenziale costante pari ad a_t*=3 m/s*^{2}?

[inclinato di 12.9° verso l'esterno della curva; 5 N; 71° e 192 km/h; il pendolo si inclina anche all'indietro, e l'angolo formato con la verticale è di circa 21°]

Esercizio S10.8

Una stazione spaziale rotante (di forma toroidale) è progettata per creare al suo interno una situazione di gravità simulata in modo che gli abitanti possano muoversi camminando lungo la superficie interna della parete più esterna (una misura del loro peso fornirebbe lo stesso risultato che in prossimità della superficie terrestre). Se la distanza di questa parete dall'asse di rotazione è 50 m, quale deve essere la velocità angolare di rotazione della stazione spaziale attorno al suo asse?

[ω= 0.44 rad/s]

Esercizio S10.9

Assumendo che la Terra sia un corpo sferico di raggio R che ruota intorno al suo asse con velocità angolare ω, si calcoli, in funzione della latitudine, l'espressione della accelerazione di gravità efficace (per un corpo fermo) che tiene conto che oltre alla forza peso sono presenti altre forze: $mg' = F_{TOT} = mg + F_{APP}$. (Facoltativo) Si calcoli, inoltre lo scostamento della direzione assunta da un filo a piombo rispetto alla congiungente col centro del pianeta e la forza totale agente sulla massa *m* collegata al filo.

$$\left[F_{TOT} = mg', g' = \sqrt{g^2 + R\omega^2 \cos^2 \vartheta (R\omega^2 - 2g)}; \beta = \arcsin\left(\frac{\omega^2 R \cos\vartheta \sin\vartheta}{\sqrt{g^2 + R\omega^2 \cos^2 \vartheta (R\omega^2 - 2g)}}\right) \right]$$

Esercizio S10.10

Una torre alta 100 m è situata all'equatore terrestre. Una massa *m* viene lasciata cadere dalla cima della torre. Si calcoli quanto la massa si scosterà dalla direzione verticale quando sarà giunta al suolo ed in che direzione si sarà spostata.

[Si veda l'eserciziario Longhi *et al.*]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani